Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

1. Allgemeines
2. Auswahl von Fertigungsverfahren
3. Technologiebegriff
4. **Zusammenhang zwischen Fertigungsverfahren und Produkteigenschaften**
5. Nachhaltigkeit von Prozessen und Produkten

2 Fabrikbetrieb

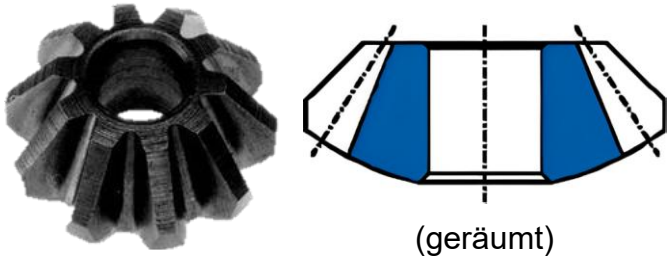
3 Urformen

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

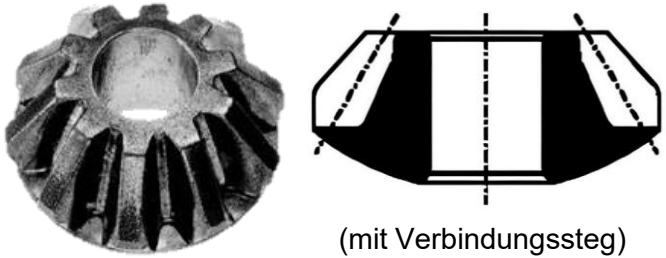
Fertigungsbedingte Eigenschaften: Bauteilfestigkeit

Spanend hergestelltes Rad

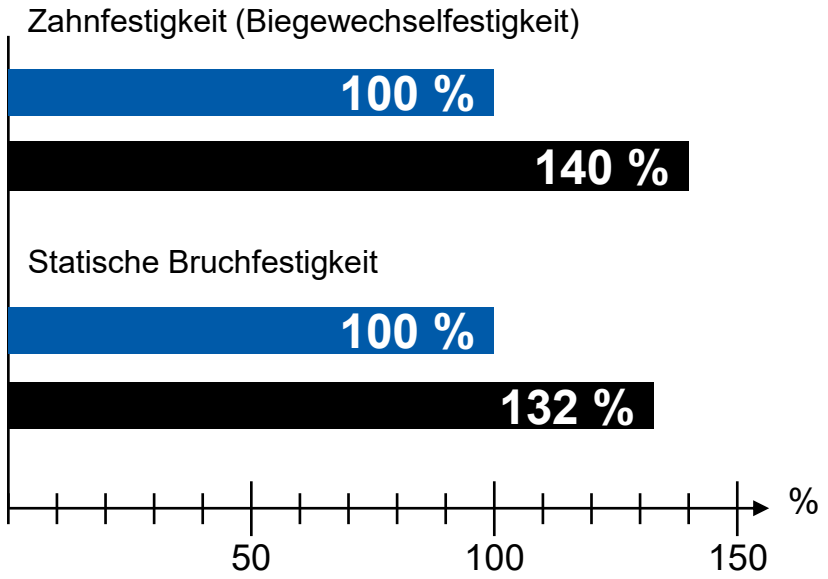


(geräumt)

Taumelpressen (kaltumgeformt)



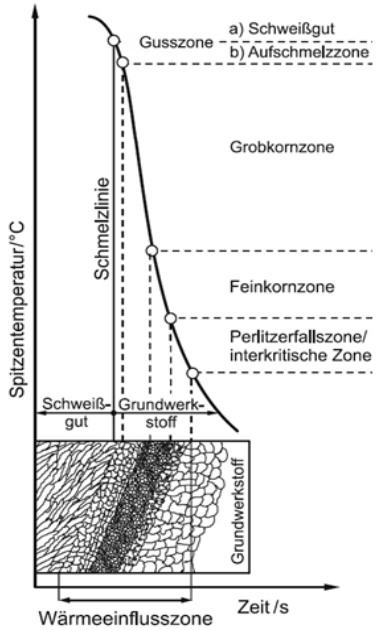
(mit Verbindungssteg)



[Schmid]

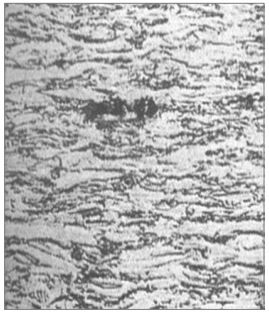
Fertigungsbedingte Gefügeausbildung

Schweißgefüge

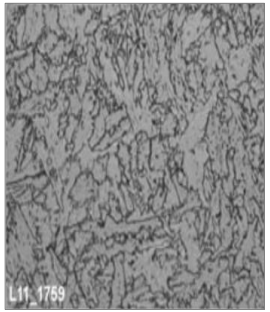


[Werkstoffkunde für Ingenieure]

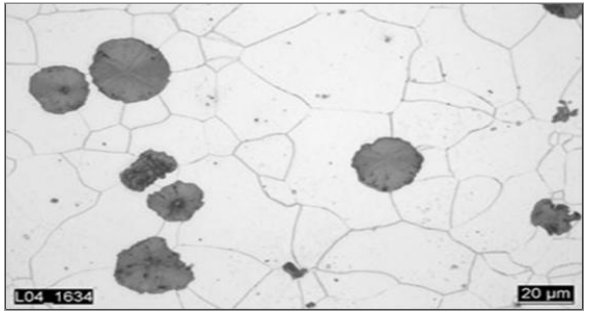
Gewalzt



Schweißgut



Gusseisen mit Kugelgraphit

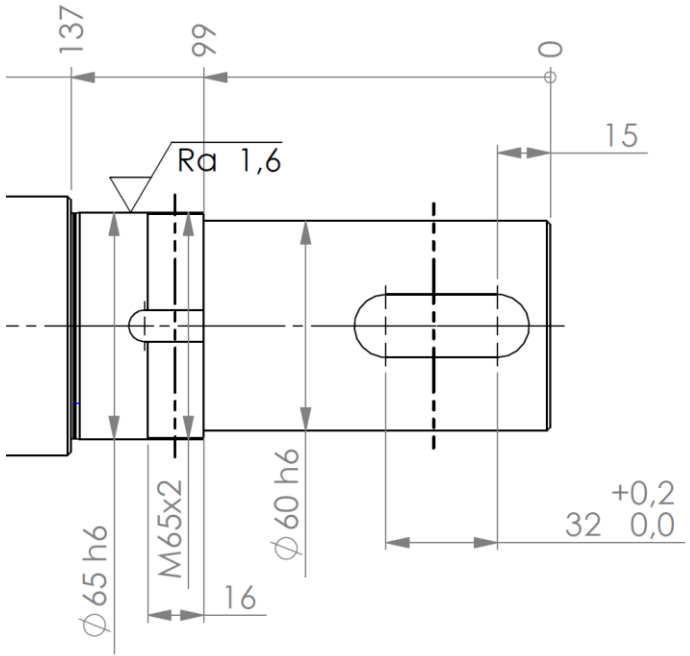


Fertigungsbedingte Eigenschaften

Genauigkeit

ISO-Grundtoleranzen

Nennmaß in [mm]		IT 0	IT 1	IT 2	IT 3	IT 4	IT 5	IT 6	IT 7	IT 8
über	bis	Werte in [µm]								
1	3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14
3	6	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18
6	10	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22
10	18	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27
18	30	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33
30	50	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39
50	80	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46
80	120	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54
120	180	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63
180	250	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72
250	315	4	6	8	12	16	23	32	52	81
315	400	5	7	9	13	18	25	36	57	89
400	500	6	8	10	15	20	27	40	63	97

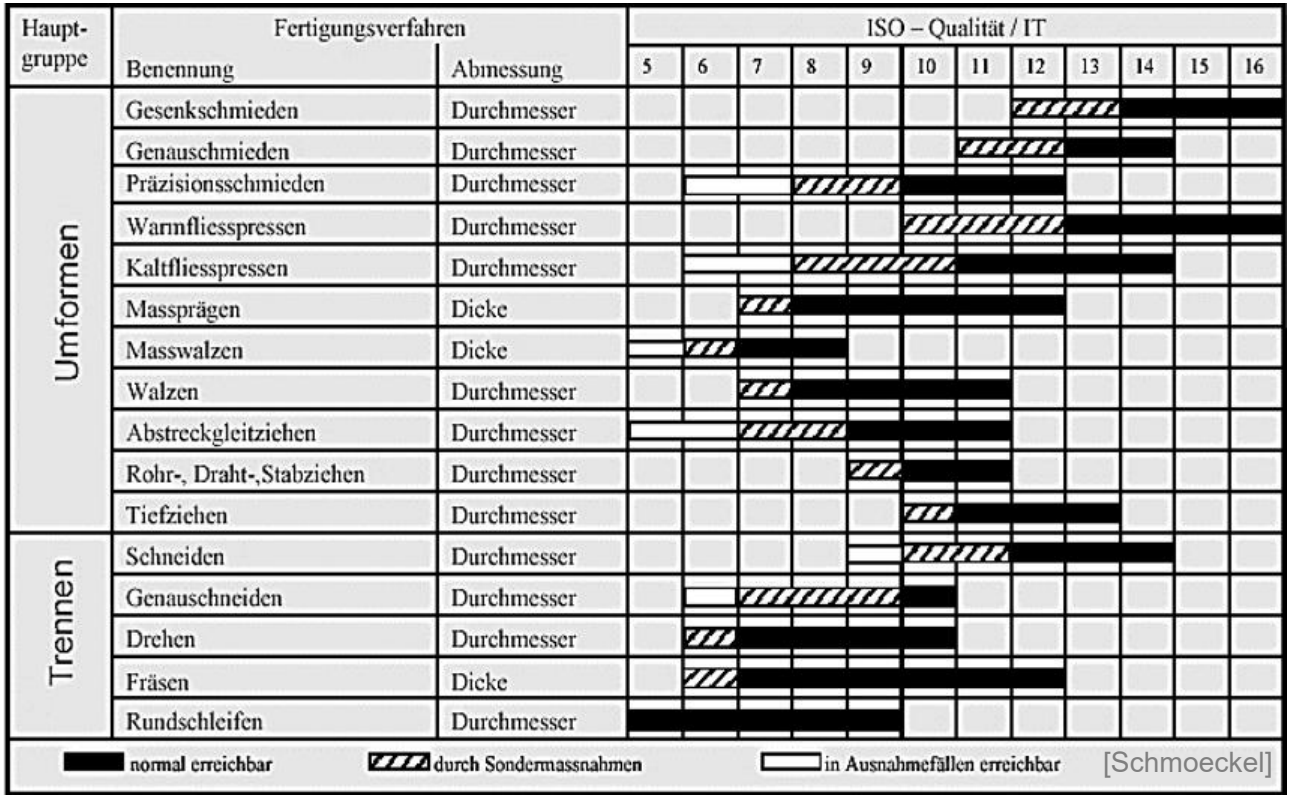


[LFD]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Fertigungsbedingte Eigenschaften

Genauigkeit



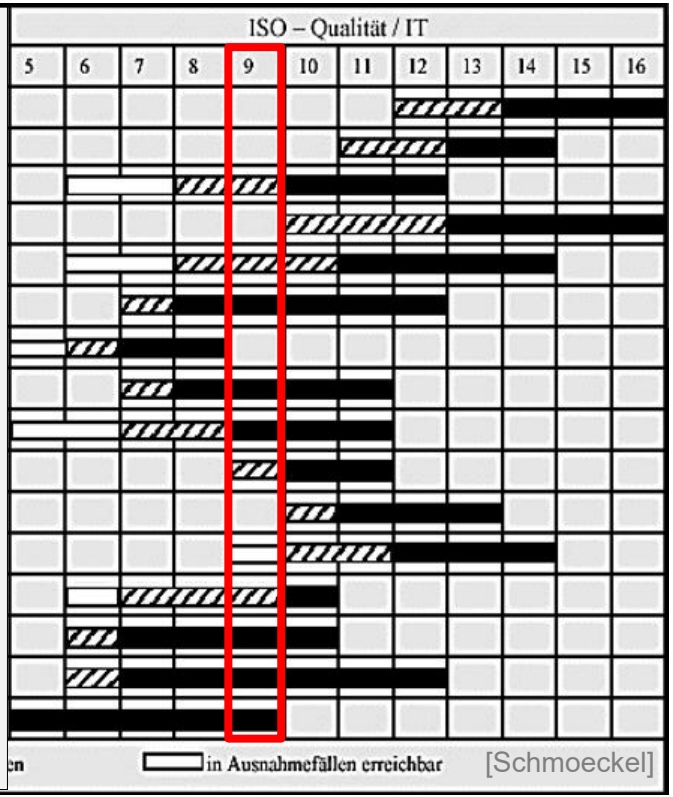
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Fertigungsbedingte Eigenschaften

Genauigkeit

IT 9 entspricht einem Blatt Papier mehr oder weniger auf einem Stapel von 3000 Blättern





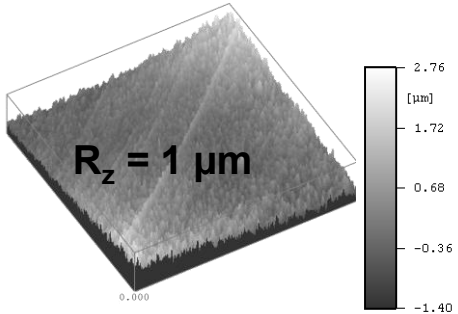
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Fertigungsbedingte Eigenschaften

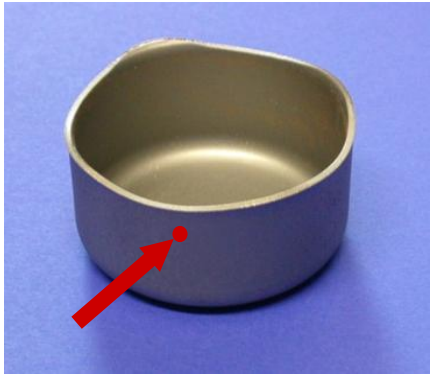
Oberflächen

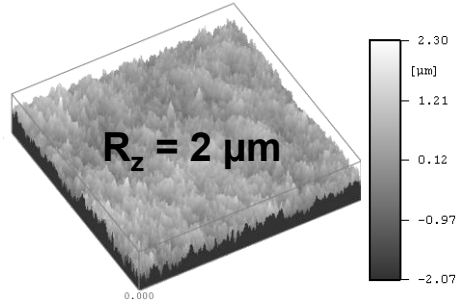
Zentrifuge (Drücken)





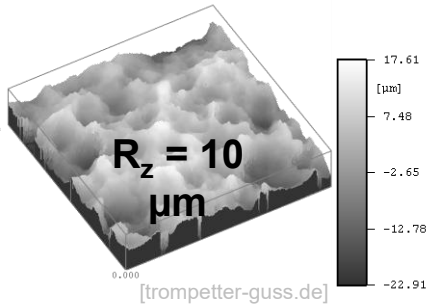
Napf (Tiefziehen)





Lüfterrad (Gießen)





[trompetter-guss.de]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

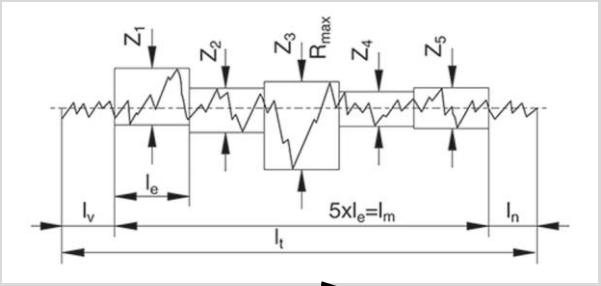
Fertigungsbedingte Eigenschaften

Oberflächen

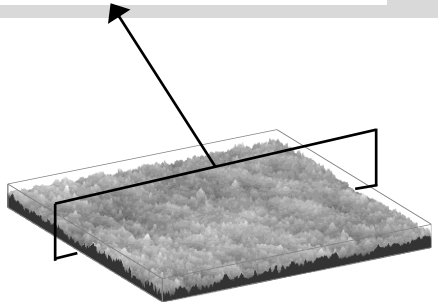
R_z = gemittelte Rauhtiefe

Arithmetisches Mittel aus den Einzelrautiefen Z_1 bis Z_5 von fünf aneinandergrenzenden Einzelmessstrecken l_e im gefilterten Rauheitsprofil

$$R_z = \frac{1}{5}(Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5)$$



[Ceratizit]



Querschnitt

Fertigungsbedingte Eigenschaften

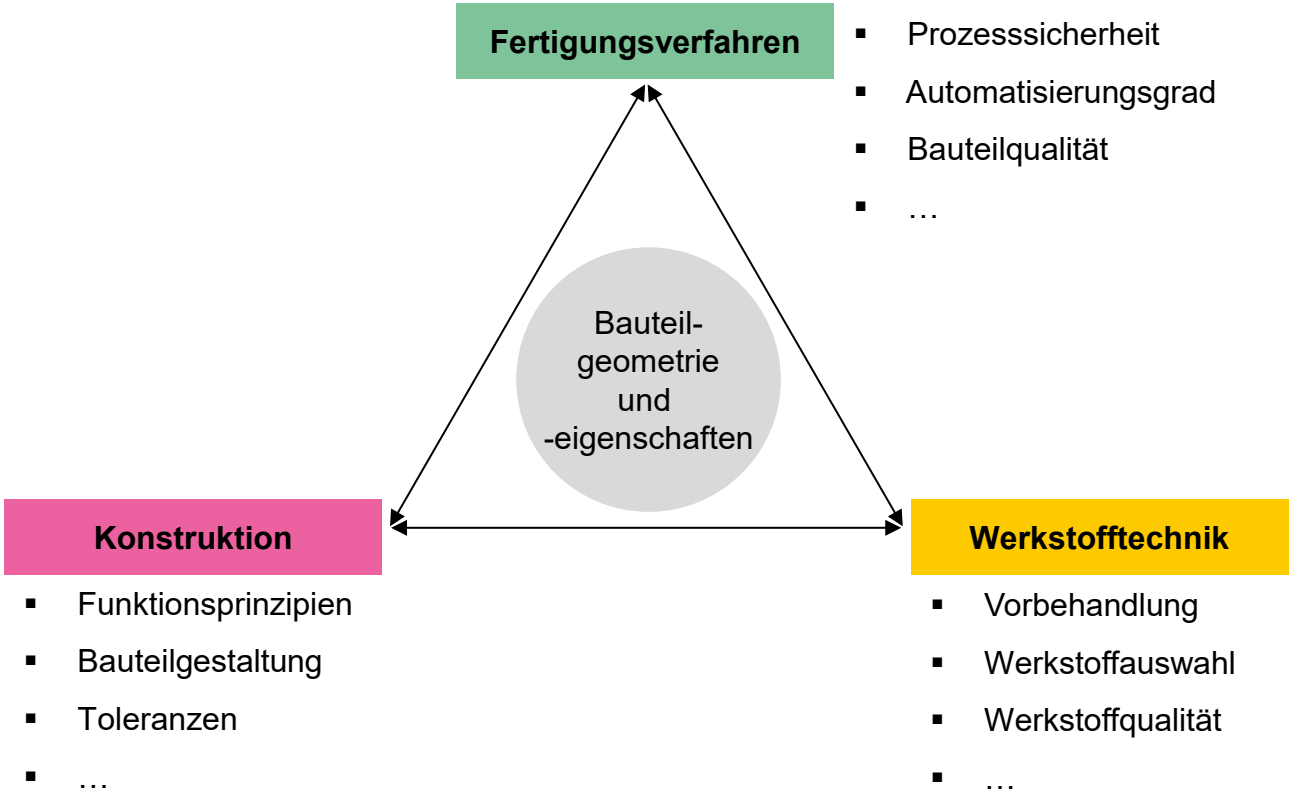
Rauhtiefe

Fertigungsverfahren		Erreichbare, gemittelte Rauhtiefe R_z in µm											
Hauptgruppe	Benennung	0,04	0,1	0,25	0,63	1,6	4	10	25	63	160	400	1000
Urformen	Sandformgießen												
	Kokillengießen												
Umformen	Schmieden												
	Ziehen												
	Pressen												
Trennen	Schneiden												
	Bohren												
	Räumen												
	Polierschleifen												
	Strahlen												

[Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Handlungsoptionen



Fertigungstechnik im Konstruktionsprozess

Hauptziele der fertigungsgerechten Konstruktion

- Vereinfachen des Fertigungsprozesses
- Erhöhen der Prozesssicherheit
- Erhöhen des Automatisierungsgrades
- Erhöhen der Bauteilqualität

Spezielle Konstruktionsprinzipien

- Gießgerechte Konstruktion
- Umformgerechte Konstruktion
- Konstruktion für spanende Bearbeitung
- Fügegerechte Konstruktion
- Montagegerechte Konstruktion

Ende 4. Teil „Einführung in die Fertigungstechnik“

[Schmid]

[Werkstoffkunde für Ingenieure] Roos, E., Maile, K., Seidenfuß, M., Werkstoffkunde für Ingenieure : Grundlagen, Anwendung, Prüfung, Springer Berlin Heidelberg, 2017

[trompetter-guss.de] Trompetter Guss - Giesserei für Grauguss und Sphäroguss made in Germany (trompetter-guss.de)

[Schmoeckel] Schmoeckel, D. in Koenig, W., Klocke, F.; Fertigungsverfahren, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996

[Ceratizit] https://cuttingtools.ceratizit.com/de/de/branchen/schaeldrehen/wissenswertes-und-tipps/oberflaechengute.html, abgerufen 02.10.2024

[Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau] Bender, B.; Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau 1: Grundlagen und Tabellen, Springer Berlin Heidelberg, 2020

[produktmamanger-blog.de] http://www.produktmanager-blog.de/wp-content/uploads/2013/01/Produktmanagement-Cartoon.png 16.10.2014

[Giro Atmos] https://www.mantel.com/de/giro-atmos-ii, abgerufen 20.08.2023

[citymagazine.si] https://citymagazine.si/de/270133/, abgerufen 20.08.2023

[fahrrad-xxl.de] https://marktplatz.bike/Cannondale-SystemSix%20Carbon%20Dura%20Ace%20%7C%20Modelljahr%202019, abgerufen 25.09.2023

[bike-magazin.de] https://www.bike-magazin.de/werkstatt/pflege-schmiermittel/carbon-wie-wird-es-gefertigt-wie-haltbar-ist-es/, abgerufen 25.09.2023

[pasculli.de] https://pasculli.de/die-pasculli-fertigung/, abgerufen 25.09.2023

[Siemens] Additive Manufacturing: Siemens nutzt innovative Technologie in der Fertigung von Gasturbinen | Press | Company | Siemens, abgerufen 25.09.2023

[Kalzip] https://www.kalzip.com/referenz/king-abdulaziz-center-for-world-culture-ithra/, abgerufen 25.09.2023

[LFD] https://www.lfd.eu/toleranzen.html, abgerufen 21.10.2024